

DALLA IA GENERATIVA ALLA IA AGENTICA · ORA 1

Dal chatbot all'agente

Vediamo che cosa rende «agentico» un sistema e dove può sbagliare. Poi decidiamo quali compiti conviene affidargli e quali è meglio tenere per sé.

DESTINATARI

Docenti di scuola superiore

PREREQUISITI

Aver usato ChatGPT o simili

DURATA

Un'ora, pausa compresa

MODULO

1 di 13

CONTINUITÀ

Siamo passati per quattro fasi. Oggi inizia la quinta

Il corso «Docente 4.0» si fermava alla quarta fase. Questo corso riparte da lì.

1.0

Analogico

Il docente custodisce la conoscenza e la trasmette con lezione, libro e lavagna.

Il sapere viaggia in una sola direzione.

2.0

Connettività

Con blog, wiki e forum la conoscenza si condivide e si costruisce insieme.

Però tutto resta dentro piattaforme chiuse.

3.0

Digitale integrato

Con LIM, Google Docs e Kahoot il digitale entra nella lezione e nella valutazione.

I contenuti restano legati allo strumento.

4.0

Padronanza strategica

L'IA genera i contenuti e voi li curate. I materiali restano vostri, in formati standard.

Qui si è fermato il corso precedente.

Finora l'IA produceva testo e i file li gestivate voi: esportavate, copiavate, incollavate e reimportavate. **Da oggi i file li sposta l'agente.**

MOTIVAZIONE

Il problema che avevamo lasciato aperto

Il corso precedente ha lasciato aperti tre nodi. L'agente li scioglie tutti e tre.

NODO 1

Il lavoro resta prigioniero

IERI Il quiz costruito dentro Panquiz vive solo lì: se la piattaforma chiude o passa a pagamento, sparisce.

OGGI L'agente lavora sui vostri file, nella vostra cartella. Il materiale resta vostro anche senza di lui.

NODO 2

Poco controllo su ciò che l'IA produce

IERI Premi «genera domande» e prendi quello che esce.

OGGI Gli mostrate la vostra griglia, la programmazione e i materiali della classe. Mentre lavora, potete correggere il tiro.

NODO 3

La fatica di fare da tramite

IERI A ogni passaggio dovevate esportare, copiare, incollare, ricontrollare e reimportare.

OGGI Quei passaggi li fa lui. A voi restano la decisione e la verifica.

Il salto non dipende da un'IA più potente. L'IA smette di darvi istruzioni e comincia a fare il lavoro, sotto la vostra supervisione. **Restate architetti del sapere, ma adesso avete una squadra.**

LABORATORIO · 5 MINUTI · DA SOLI, SU CARTA

Un compito che vi ruba tempo

Pensate a un compito vero del vostro lavoro, uno solo. Scrivetelo sul cartoncino: lo riprenderemo alla fine dell'ora.

1 Il compito

Es.: preparare le schede di recupero, riordinare i materiali di un anno, scrivere le comunicazioni alle famiglie.

2 Ogni quanto lo fate

Una volta l'anno, ogni settimana, ogni giorno.

3 Che cosa vi serve per farlo

File, dati, fonti, programmazione, griglie...

4 Se esce sbagliato, chi se ne accorge?

Pensate anche a quando: subito, dopo o forse mai.

PERCHÉ QUESTE QUATTRO RIGHE

Le prime due dicono se vale la pena delegarlo. Le ultime due dicono **quanto controllo serve** se lo delegate.

Quest'ora serve a rispondere a questa domanda. La risposta cambia da compito a compito.

Alla fine di quest'ora

Oggi non servono account né installazioni: guardiamo e ragioniamo. Dall'ora 2 lavorerete voi al computer.

01 Sapete riconoscere che cosa rende agentico un sistema

Capite anche perché lo stesso modello lavora in modo diverso se cambia l'impalcatura.

02 Sapete distinguere che cosa affidargli

Alcuni compiti si possono automatizzare, altri richiedono un vostro controllo stretto.

PARTE 1 · 20 MIN

Che cosa rende agentico un sistema

- Chat e agente, dal vivo
- Il ciclo in quattro fasi
- L'impalcatura intorno al modello

PARTE 2 · 15 MIN

Dove può sbagliare

- Autonomia e supervisione
- Quando non sa, l'agente inventa
- Chi risponde del risultato

PARTE 3 · 15 MIN

Che cosa affidargli

- Tre domande per decidere
- I vostri casi d'uso nella matrice

DIMOSTRAZIONE DAL VIVO

La stessa domanda, due risposte diverse

Facciamo la stessa richiesta sulla cartella di una classe inventata, prima a una chat e poi a un agente.

CHAT

«Quante insufficienze ci sono state in 3^aB a gennaio?»

«Non ho accesso al tuo registro. Puoi esportare i voti e incollarmeli qui, oppure controllare nella sezione valutazioni.»

Risponde una volta sola, con quello che ha in memoria. Il lavoro resta tutto a voi.

AGENTE

«Quante insufficienze ci sono state in 3^aB a gennaio?»

Cerca nella cartella dove stanno i voti → apre scritti e orali → tiene solo le prove di gennaio → conta → risponde e prepara la tabella, dicendo da quali file ha preso i numeri.

Osserva, pianifica, agisce e controlla il risultato. Nessuno gli ha detto dove guardare.

Mentre guardate la demo: contate quante cose fa l'agente *prima* di rispondere. Sono quelle che, con la chat, avreste fatto voi.

LA DIFFERENZA IN QUATTRO PUNTI

Chat e agente a confronto

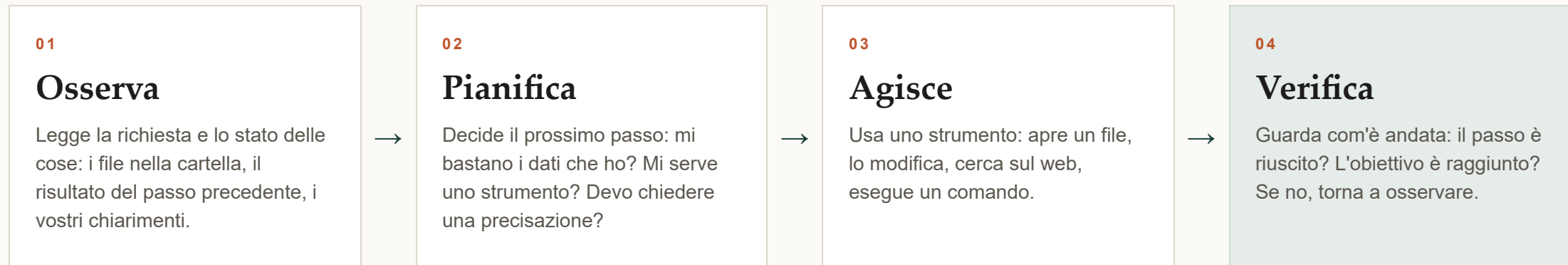
	CHAT	AGENTE
Modo di lavorare	Una domanda, una risposta	Un obiettivo, molti passi in sequenza
Strumenti	Solo testo (e ciò che gli incollate)	Legge e scrive file, cerca, esegue programmi
Memoria	Finisce con la conversazione	Scrive su file e li rilegge la sessione dopo
Chi fa il lavoro	Voi, seguendo le istruzioni	Lui, sotto la vostra supervisione

Ecco il punto che cambia tutto: le azioni dell'agente hanno *conseguenze* reali. Un file modificato resta modificato. Per questo esistono i permessi, che useremo nell'ora 3.

IL MECCANISMO

Osserva, pianifica, agisce, verifica

Poi l'agente ricomincia. Il ciclo si ripete finché l'obiettivo non è raggiunto.



↺ Il ciclo si ripete finché il compito è finito o serve una vostra decisione

La quarta fase è la più fragile. L'agente verifica ciò che sa verificare, per esempio che un file sia salvato o che un conto torni. Non può sapere se un giudizio è giusto o adatto a quella classe. Quella verifica spetta a voi.

SOTTO IL COFANO

In realtà l'agente scrive soltanto testo

Saperlo vi evita di attribuirgli poteri che non ha. E vi aiuta a capire dove potete intervenire.

Cosa succede davvero

Il modello fa sempre e solo la stessa cosa: prevede la parola successiva. Alcune "parole" che produce però sono **speciali**. Funzionano come etichette che significano *«apri questo file»* o *«fai questo calcolo»*.

Un programma esterno legge quelle etichette e le trasforma in azioni vere. Poi restituisce il risultato al modello, che riparte da lì.

Perché ci interessa

- Fra il modello e il mondo c'è sempre **un programma**: è lì che si mettono i controlli e le richieste di conferma.
- Il modello non "vuole" niente e non sa cosa ha combinato: sa solo cosa gli viene riferito.
- Se un'azione ha effetti veri (inviare, cancellare, pubblicare), siete voi a doverla fermare. L'agente non lo fa da solo.

IL CONCETTO CHIAVE

L'harness funziona come i finimenti del cavallo

Il cavallo da solo non tira il carretto: servono i finimenti. Allo stesso modo, l'harness trasforma un modello in un collaboratore.

01

Il modello

È il motore che capisce la richiesta e decide. Potete cambiarlo anche a metà lavoro.

02

Gli strumenti

Permettono di leggere e scrivere file, cercare sul web ed eseguire programmi.

03

Il terminale

L'agente lo usa per agire sul computer. Voi non dovete conoscere i comandi.

04

La memoria

L'agente scrive dei file e li rilegge. Così la sessione di domani riparte dal lavoro di oggi.

Claude Code, Codex e AntigraVity, che vedremo nell'ora 2, seguono **lo stesso schema con nomi diversi**. Conviene imparare l'impalcatura, perché i prodotti cambiano.

Più autonomia non vuol dire meno controllo

Vuol dire che il controllo arriva in un momento diverso. Siete voi a scegliere il livello, compito per compito.

LIVELLO 1 Vi suggerisce cosa fare e voi lo fate	LIVELLO 2 Propone ogni passo e aspetta il vostro sì	LIVELLO 3 Procede da solo e si ferma sui passi rischiosi	LIVELLO 4 Fa tutto e voi controllate alla fine
---	---	--	--

← PIÙ TEMPO VOSTRO

PIÙ FIDUCIA NEL COMPITO →

PRIMA

Il piano

Leggete che cosa intende fare, prima che lo faccia. Correggere un piano costa poco, mentre correggere un lavoro finito costa molto.

DURANTE

Le conferme

Vi chiede il permesso sulle azioni che contano: scrivere, cancellare, inviare.

DOPO

La verifica

Controllate il risultato contro quello che avevate chiesto. Questo momento non sparisce mai, a nessun livello.

DIMOSTRAZIONE DAL VIVO · I LIMITI

Quando non sa, l'agente inventa

Facciamo una richiesta comune in una chat qualsiasi. Non diamo nessun dato sullo studente.

LA RICHIESTA

Devo scrivere il giudizio del primo quadrimestre di matematica per uno studente di terza liceo che ha una media del 6 e mezzo. Scrivimelo.

CHE COSA GUARDARE

Esce un giudizio che va bene per chiunque. Contiene anche cose che nessuno ha detto: «*ha mostrato crescente interesse*», «*partecipa attivamente*».

Non sono errori di distrazione. Il modello produce il testo **più plausibile**, che non è per forza quello vero. E un giudizio plausibile di solito parla di interesse e partecipazione.

Questo fenomeno si chiama **allucinazione**: il modello inventa un'informazione e la presenta con lo stesso tono di una vera. Nell'ora 4 lo ritroveremo con la cartella di una classe davanti, e vedremo come fermarlo.

I LIMITI

Quattro modi in cui un agente sbaglia

Gli strumenti non eliminano questi errori. Anzi, ne aggiungono uno: ora l'agente può sbagliare anche quando agisce.

01 · INVENTA

Riempie un vuoto con qualcosa di plausibile: un episodio, una citazione, un progresso che nessuno ha osservato.

02 · SCEGLIE IN SILENZIO

Davanti a un'ambiguità decide da solo, per esempio come pesare gli orali o cosa fare di un assente. E non ve lo dice.

03 · DICE «FATTO» TROPPO PRESTO

Dichiara concluso un compito che non ha davvero controllato, o che ha completato solo in parte.

04 · AGISCE NEL POSTO SBAGLIATO

Modifica il file sbagliato, sovrascrive una versione buona o tocca ciò che doveva solo leggere.

Nessuno dei quattro dipende da quanto è bravo il modello. I conti ormai li fa bene. Dipendono da ciò che gli manca: i vostri dati, le vostre regole, il vostro controllo.

RESPONSABILITÀ

La firma resta vostra

L'agente non risponde di niente: non firma il giudizio, non incontra la famiglia, non siede in consiglio di classe.

L'AGENTE PUÒ

- Raccogliere e riordinare i dati
- Preparare una bozza, anche ottima
- Proporre alternative e segnalare dubbi
- Eseguire i passaggi ripetitivi

VOI DOVETE

- Decidere che cosa è giusto per quella classe
- Verificare prima di usare
- Firmare e rispondere del risultato
- Decidere quali dati far vedere e quali no

IL GESTO DA PORTARSI A CASA

Chiedete «Da dove l'hai preso?» per ogni affermazione che non sapete ricondurre a un dato. Se l'agente non indica una fonte, quell'informazione non è un fatto.

CHE COSA AFFIDARGLI

Tre domande prima di delegare

1 Il risultato si può verificare, e in fretta?

2 Se sbaglia, si torna indietro senza danni?

3 Ci sono di mezzo dati o decisioni su persone?

LE TRE RISPOSTE INSIEME INDICANO UNA ZONA ↓

VIA LIBERA

Sì alla prima, sì alla seconda, no alla terza

- Riordinare e rinominare materiali
- Sistemare refusi e impaginazione
- Prima bozza di esercizi da rivedere

CON CONTROLLO

Un dubbio sulla prima o sulla seconda, no alla terza

- Schede e verifiche da somministrare
- Sintesi di fonti e testi
- Calendario delle lezioni

CONTROLLO STRETTO

Sì alla terza, oppure nessun ritorno possibile

- Giudizi, voti, valutazioni
- Comunicazioni alle famiglie
- Tutto ciò che si invia o si pubblica

La zona vi dice **quanto controllo** serve. Anche un giudizio si può preparare con un agente, ma siete voi a scriverlo, rileggerlo e firmarlo.

LABORATORIO · 10 MINUTI

Mettete il vostro cartoncino nella matrice

Riprendete il compito scritto all'inizio dell'ora.

DA SOLI · 3 MIN

Rispondete alle tre domande

Verificabile? Reversibile? Dati o decisioni su persone? Scrivete la zona sul cartoncino.

IN COPPIA · 4 MIN

Spezzatelo

Quasi nessun compito sta tutto in una zona. Quale parte potreste affidare subito, e quale tenere per voi?

TUTTI · 3 MIN

Due casi al centro

Scegliete un compito che sembrava delegabile e non lo è. Poi uno che sembrava intoccabile e che, diviso in parti, si può delegare in parte.

Conservate il cartoncino: è il candidato naturale per il laboratorio aperto dell'ultima ora del corso.

CHIUSURA

Quattro cose da portare a casa

01 L'agente lavora in un ciclo.

Osserva, pianifica, agisce e verifica. Il vostro ruolo è guidarlo lungo il ciclo.

02 L'impalcatura conta più del prodotto.

Modello, strumenti, terminale e memoria ci sono in ogni prodotto. Chi cambia strumento ritrova gli stessi quattro pezzi.

03 Quando non sa, l'agente inventa.

E usa lo stesso tono di quando sa. La domanda «Da dove l'hai preso?» vi protegge.

04 Potete delegare un compito, ma la responsabilità resta vostra.

Se il compito è verificabile, reversibile e senza dati su persone, potete delegarlo. Altrimenti serve controllo, e la firma resta vostra.

Prossima ora: orientarsi negli ambienti agentici. Vedremo le tre piattaforme e gli account, e aprirete la prima cartella con un agente.